TEMA 2 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Como en toda materia, la programación en Java cuenta con principios básicos que nos ayudan a comprender más a detalle qué es lo que significa programación y como Java funciona con la idea de que podamos entender que no es simplemente una aplicación o un algoritmo, sino una gran herramienta capaz de crear aun más herramientas y aplicaciones que usamos en nuestro dia a dia.

Aunque en este temario se hable de Java únicamente, es nuestro deber como programadores buscar más lenguaje de programación que se traduce en más herramientas; así como un doctor tiene múltiples herramientas para operar, así nosotros como futura generación de programadores, debemos tener en nuestro repertorio múltiples lenguajes de programación.

Para poder tener una idea clara de que es programación, debemos entender un concepto básico principal: la lógica, ya que esta es la que nos va a orientar en todo nuestro tiempo que le dediquemos a este tema.

La lógica según la RAE es una ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad, asimismo, reconoce la lógica formal o matemática, definiéndose como aquella que "opera utilizando un lenguaje simbólico artificial y haciendo abstracción de los contenidos".

También debemos de tener claro que es programar, a lo que la RAE nos indica que: "Programar es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto" o "elaborar programas para su empleo en computadoras".

Uniendo ambas definiciones académicas, la lógica de programación es el modo de pensar coherente, ordenado y estructurado que utiliza un lenguaje simbólico artificial (código) para idear y planificar las acciones e instrucciones secuenciales que una computadora debe ejecutar para resolver un problema de forma correcta

La lógica nos indica que al momento de programar, debemos de saber que todo tiene una consecuencia, que algo puede ser verdadero o positivo, que si algo se mueve entonces este tendrá consecuencias y que todo parte de un punto.

Con estos conceptos iniciales podemos avanzar en la rama de cómo se desarrolla la programación, está básicamente es cuando un programador da instrucciones a una computadora en un lenguaje “humano”, esta se lleva a un traductor (compilador) y se traduce al idioma de las computadoras (binario) y a su vez nos regresara el resultado de dicha instrucción.

Es un puente entre el pensamiento lógico humano y los circuitos electrónicos de una computadora.

A Partir de aquí, podemos proceder con conceptos clave en el desarrollo de esta “plática” entre humano y máquina:

1. Algoritmo

- Es una secuencia ordenada, lógica y finita de pasos que resuelven un problema.

2. Variables y Constantes

- Variable: Es un espacio reservado en la memoria de la computadora (RAM) para guardar un dato que puede cambiar mientras el programa se ejecuta.
- Constante: Es un valor fijo que no cambia a lo largo de todo el programa.

3. Tipos de datos

Indican a la computadora qué clase de información va a procesar una variable:

- Números enteros (int): Sin decimales (ej. 10, -5).
- Números decimales (float o double): Con punto decimal (ej. 3.14, 99.99).
- Cadenas de texto (String): Letras, palabras o frases entre comillas (ej. "Hola mundo").
- Booleanos (boolean): Valores de verdad que sólo aceptan dos estados: verdadero (true) o falso (false)

4. Estructuras de control

Permiten modificar el orden en que se leen las instrucciones del código:

- Condicionales (if, else): Evalúan si una condición es verdadera para decidir qué acción tomar (ejemplo: si el usuario es mayor de 18 años, entonces permitir acceso).
- Bucles o ciclos (for, while): Repite un bloque de código varias veces hasta que se deja de cumplir una condición o se recorre una lista completa.

5. Funciones

- Son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica.
- En lugar de escribir el mismo procedimiento varias veces, se "llama o invoca" a la función cada vez que se necesita usar esa lógica.

6. Arreglos o Listas (Arrays)

- Estructuras que permiten almacenar múltiples valores dentro de una sola variable (por ejemplo, una lista con los nombres de 5 frutas en lugar de crear 5 variables separadas).

7. Lenguajes de programación

- Es el medio de comunicación entre los humanos y la máquina.
- Se dividen en lenguajes de bajo nivel (cercanos al código binario de la computadora, como el lenguaje de máquina) y de alto nivel (más cercanos al idioma humano, como Python, JavaScript, Java o C++)